

Universidad La Salle - Arequipa
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Software

Manual de Usuario

AuthPolicyAnalyzer

Analizador de Fortaleza de Políticas de Autenticación

Evaluación de contraseñas, verificación de filtraciones (HIBP)
y configuración de políticas de autenticación

Curso: Ciberseguridad
Semestre: X
Docente: Marco Antonio Camacho Alatrística
Estudiante: Josué Carlos Alberto Ramos Suyoc

Arequipa, Perú
13 de julio de 2026

Índice

1	Introducción	2
1.1	Propósito del Manual	2
1.2	Descripción General del Sistema	2
2	Instalación y Puesta en Marcha	2
2.1	Paso 1: Obtener el proyecto	2
2.2	Paso 2: Abrir una terminal en la carpeta del proyecto	3
2.3	Paso 3: Crear y activar un entorno virtual (recomendado)	3
2.4	Paso 4: Instalar las dependencias	4
2.5	Paso 5: Ejecutar la aplicación	5
3	Descripción General de la Interfaz	5
3.1	Encabezado	5
3.2	Pestañas de Navegación	5
4	Pestaña Analizar	6
4.1	Ingresar una contraseña	6
4.2	Interpretar los resultados	7
4.2.1	Fortaleza y métricas	7
4.2.2	Detalles del análisis	7
4.2.3	Filtraciones (HIBP)	7
4.2.4	Recomendaciones	7
4.3	Exportar el resultado	9
5	Pestaña Lote CSV	9
5.1	Formato del archivo CSV	9
5.2	Cargar y procesar el archivo	9
5.3	Revisar y exportar resultados	10
6	Pestaña Historial	11
7	Pestaña Configuración	11
7.1	Política de contraseñas	12
7.2	Idioma y guardado	12
8	Reportes y Exportación	12
8.1	Reporte PDF individual	12
8.2	Exportación JSON	14
9	Cambio de Idioma	14
10	Solución de Problemas	14
10.1	La verificación HIBP aparece como "No disponible"	14
10.2	El archivo CSV no se procesa	14
10.3	Error al iniciar o al instalar dependencias	15
10.4	No aparece ningún resultado tras pulsar ANALIZAR	15
10.5	Limitaciones conocidas	15

1. Introducción

1.1. Propósito del Manual

Este manual ofrece una guía paso a paso para instalar y utilizar todas las funcionalidades de **AuthPolicyAnalyzer**. Está pensado para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados en criptografía, explicando cada proceso de forma clara y visual.

1.2. Descripción General del Sistema

AuthPolicyAnalyzer es una **aplicación de escritorio** (desarrollada en Python con PyQt5) que permite:

- Evaluar la fortaleza de una contraseña por longitud, composición y entropía real (usando la librería **zxcvbn**).
- Verificar si una contraseña aparece en filtraciones públicas mediante la API *Have I Been Pwned* (HIBP) con *k-anonimato*.
- Simular un ataque de diccionario con variantes comunes (incluido *leetspeak*).
- Evaluar el cumplimiento de una **política de autenticación** configurable (longitud mínima, tipos de carácter, entropía y *score*).
- Procesar contraseñas en **lote** a partir de un archivo CSV.
- Generar reportes en **PDF** y exportar resultados en **JSON**.
- Mantener un **historial** de evaluaciones en una base de datos local.

Privacidad y Seguridad

Las contraseñas evaluadas **nunca se almacenan en texto plano** ni salen del equipo. En el historial solo se guarda el *hash* SHA-256 y metadatos. Para la verificación HIBP se envían únicamente los **primeros 5 caracteres** del hash SHA-1 (prefijo k-anónimo); la contraseña y el hash completo nunca abandonan el sistema.

2. Instalación y Puesta en Marcha

AuthPolicyAnalyzer se ejecuta localmente. A continuación se detalla el proceso completo desde cero.

Requisito

Se recomienda **Python 3.9 o superior**. La aplicación depende de las librerías **PyQt5**, **zxcvbn**, **requests** y **reportlab**, que se instalan automáticamente en el paso 4.

2.1. Paso 1: Obtener el proyecto

Descargue o clone el proyecto desde el repositorio. Si tiene **git** instalado, abra una terminal y ejecute:

```
git clone https://github.com/JosueRamosS/authpolicyanalyzer.git
```

Si descargó el proyecto como archivo .zip, extraiga todo el contenido en una carpeta de su preferencia.

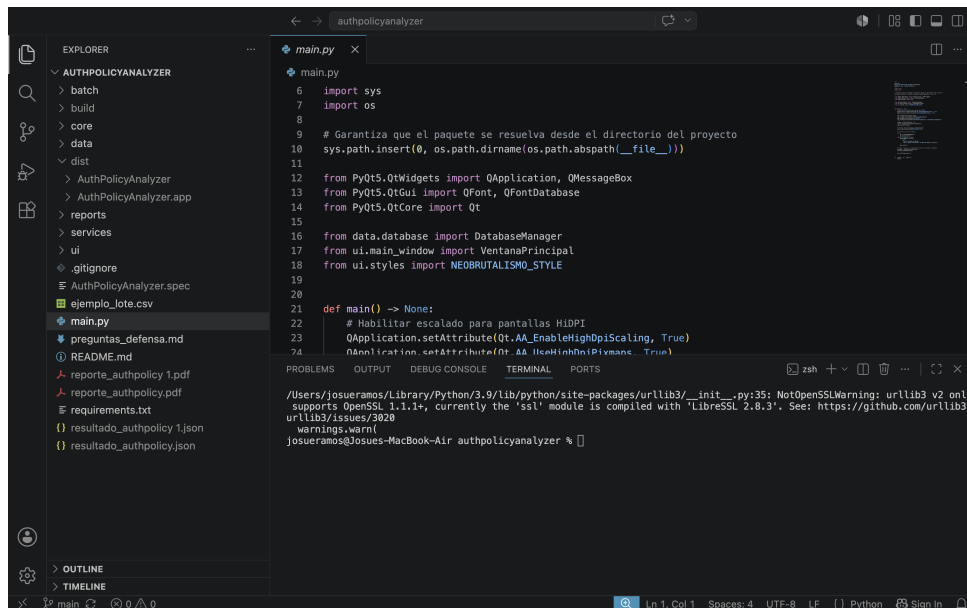


Figura 1: Contenido del proyecto tras descargarlo

Fuente: Elaboración propia

2.2. Paso 2: Abrir una terminal en la carpeta del proyecto

Abra una terminal (Símbolo del sistema/PowerShell en Windows, o Terminal en macOS/Linux) y sitúese dentro de la carpeta del proyecto:

```
cd authpolicyanalyzer
```

2.3. Paso 3: Crear y activar un entorno virtual (recomendado)

Un entorno virtual aísla las dependencias del proyecto del resto del sistema.

```
python -m venv .venv
```

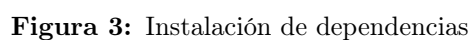
Luego actívelo según su sistema operativo:

- **Windows:** `.venv\Scripts\activate`
- **macOS / Linux:** `source .venv/bin/activate`



2.4. Paso 4: Instalar las dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```



4

2.5. Paso 5: Ejecutar la aplicación

Finalmente, inicie el programa con:

```
python main.py
```

La base de datos SQLite se crea automáticamente en la primera ejecución, dentro de la carpeta `data/`. La ventana principal se abrirá maximizada.

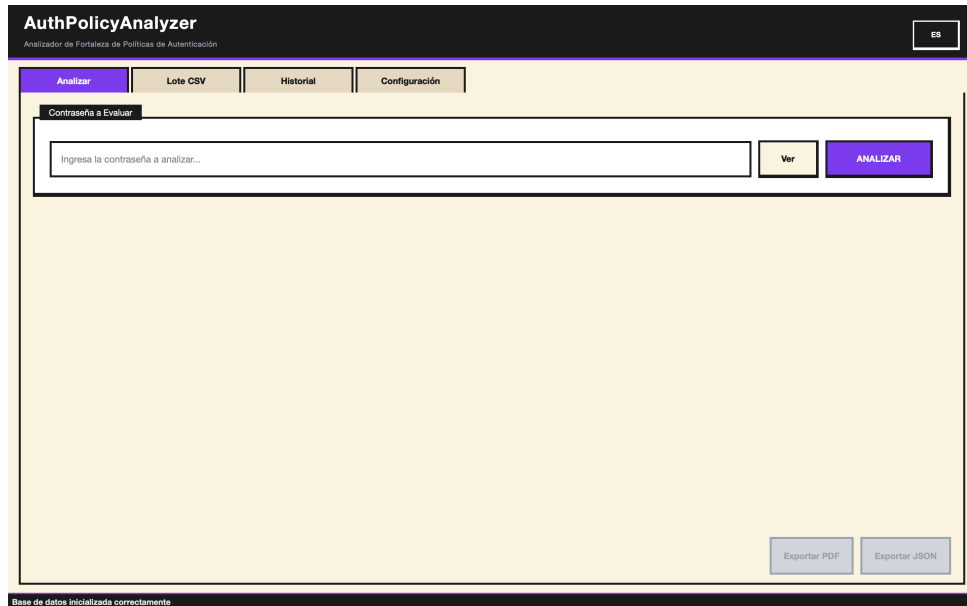


Figura 4: Aplicación en funcionamiento

Fuente: Elaboración propia

Nota

Si al iniciar aparece un error de base de datos, verifique que tiene permisos de escritura en la carpeta del proyecto. La aplicación necesita crear el archivo `data/authpolicyanalyzer.db`.

3. Descripción General de la Interfaz

La ventana de AuthPolicyAnalyzer se organiza en dos zonas: un **encabezado** superior fijo y un **cuerpo con cuatro pestañas**.

3.1. Encabezado

El encabezado muestra el nombre de la aplicación, su subtítulo y, a la derecha, el botón de **idioma** (ES/EN) que permite alternar toda la interfaz entre español e inglés en cualquier momento.

3.2. Pestañas de Navegación

Bajo el encabezado se encuentran las cuatro secciones principales:

- **Analizar:** evaluación individual de una contraseña.
- **Lote CSV:** evaluación masiva desde un archivo CSV.

- **Historial:** registro de evaluaciones previas.
- **Configuración:** política de contraseñas e idioma.

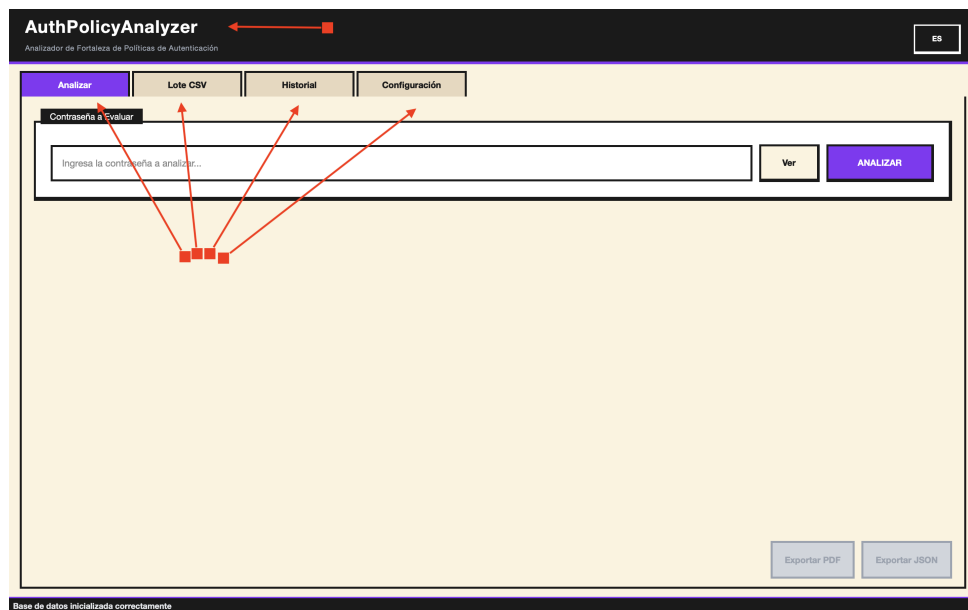


Figura 5: Zonas principales de la interfaz

Fuente: Elaboración propia

4. Pestaña Analizar

Es la funcionalidad central: evalúa una sola contraseña y muestra un informe detallado.

4.1. Ingresar una contraseña

Paso 1: Escriba la contraseña en el campo de texto. Por defecto el texto aparece oculto (con puntos); use el botón **Ver/Ocultar** para mostrarla u ocultarla.

Paso 2: Haga clic en el botón **ANALIZAR** (o presione **Enter**).

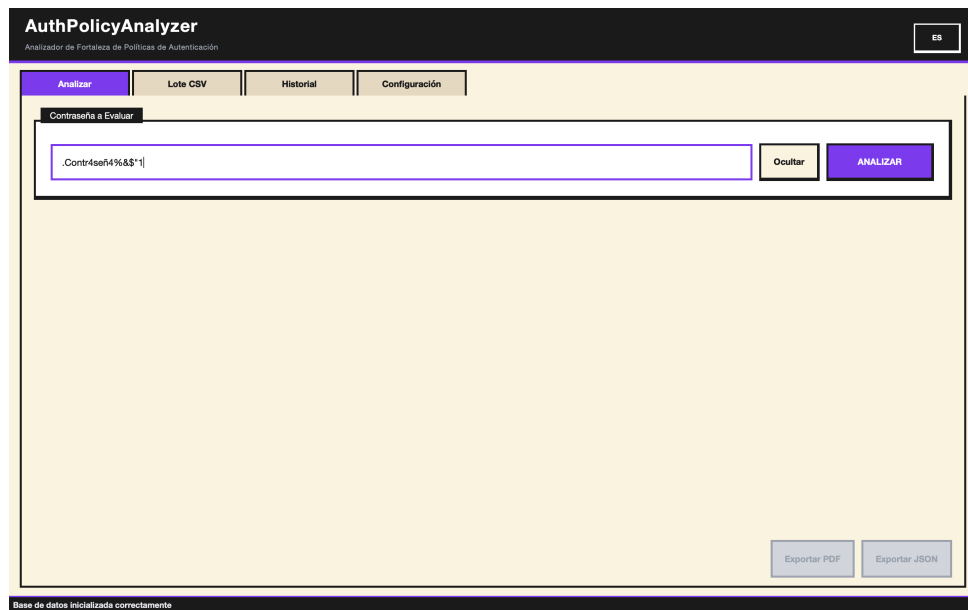


Figura 6: Ingreso de la contraseña a evaluar

Fuente: Elaboración propia

4.2. Interpretar los resultados

Tras analizar, aparecen cuatro bloques de resultados.

4.2.1. Fortaleza y métricas

Una **barra de fortaleza** coloreada indica el nivel de la contraseña, con un puntaje de **0 a 4** (*Muy débil, Débil, Media, Fuerte, Muy fuerte*). El color va del rojo (débil) al verde (fuerte). Debajo se muestran la **entropía** calculada (en bits), el **espacio de caracteres** y el **puntaje zxcvbn**.

4.2.2. Detalles del análisis

Una tabla resume la longitud, la composición (mayúsculas, minúsculas, dígitos, símbolos), el resultado del **ataque de diccionario**, el cumplimiento de la **política** y los **tiempos estimados de crackeo** (ataque en línea con y sin límite, y ataque offline con hash lento y rápido).

4.2.3. Filtraciones (HIBP)

La verificación contra filtraciones se ejecuta en segundo plano. El resultado puede ser: *No encontrada en filtraciones* (verde), un conteo de *veces en filtraciones* (rojo) o *No disponible (sin conexión)* si no hay acceso a internet.

4.2.4. Recomendaciones

Se genera una lista priorizada de recomendaciones accionables, ordenadas por severidad (de crítico a general) y en el idioma activo.

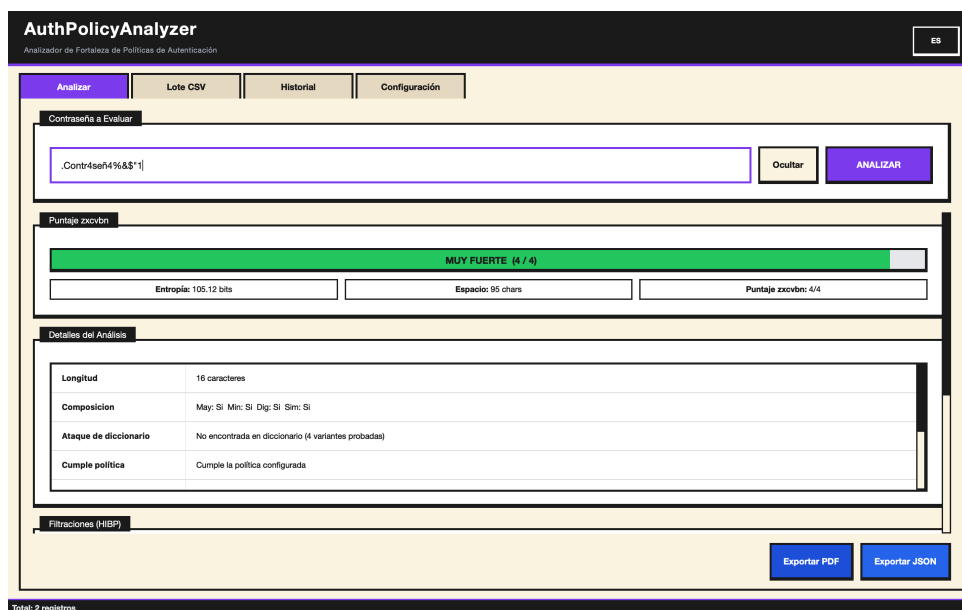


Figura 7: Resultados completos de un análisis individual

Fuente: Elaboración propia

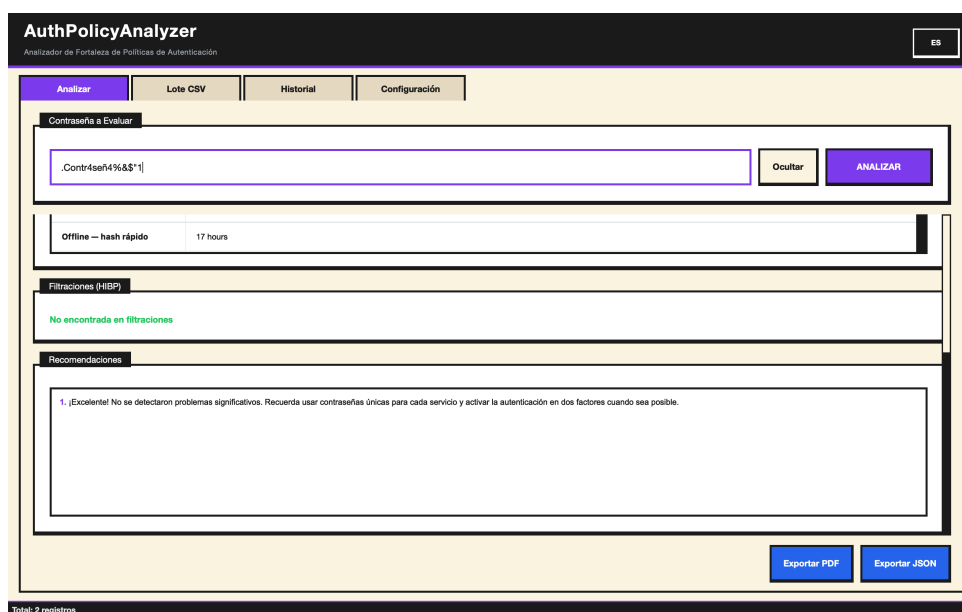


Figura 8: Estados posibles de la verificación HIBP

Fuente: Elaboración propia

Consejo

La forma más segura de crear una contraseña fuerte es usar una *frase de contraseña* (*passphrase*): cuatro o cinco palabras aleatorias unidas. Son más resistentes y fáciles de recordar que una cadena corta con símbolos.

4.3. Exportar el resultado

Al pie de la pestaña se habilitan dos botones tras el análisis: **Exportar PDF** y **Exportar JSON**. Consulte la Sección 8 para el detalle.

5. Pestaña Lote CSV

Permite evaluar muchas contraseñas de una sola vez a partir de un archivo CSV, ideal para auditar las cuentas de una organización.

5.1. Formato del archivo CSV

El archivo debe tener al menos dos columnas: **usuario** y **contraseña**. Ejemplo:

usuario	contrasena
alice	MiContrasena1!
bob	qwerty123

Consideraciones del formato:

- Delimitadores aceptados: coma (,), punto y coma (;), barra (|) o tabulador; se detectan automáticamente.
- Codificación UTF-8 (con o sin BOM).
- La fila de cabecera se detecta automáticamente.
- Nombres reconocidos de usuario: **usuario**, **user**, **username**, **nombre**, **name**.
- Nombres reconocidos de contraseña: **contrasena**, **contraseña**, **password**, **pass**, **pwd**, **clave**.
- Máximo recomendado: 10 000 filas. Se incluye un archivo de ejemplo (**ejemplo_lote.csv**) en el proyecto.

5.2. Cargar y procesar el archivo

Paso 1: Haga clic en **Cargar archivo CSV** y seleccione su archivo.

Paso 2: El procesamiento comienza automáticamente. Una **barra de progreso** muestra el avance (contraseña actual, total y usuario en curso). El proceso se ejecuta en segundo plano para no bloquear la interfaz.

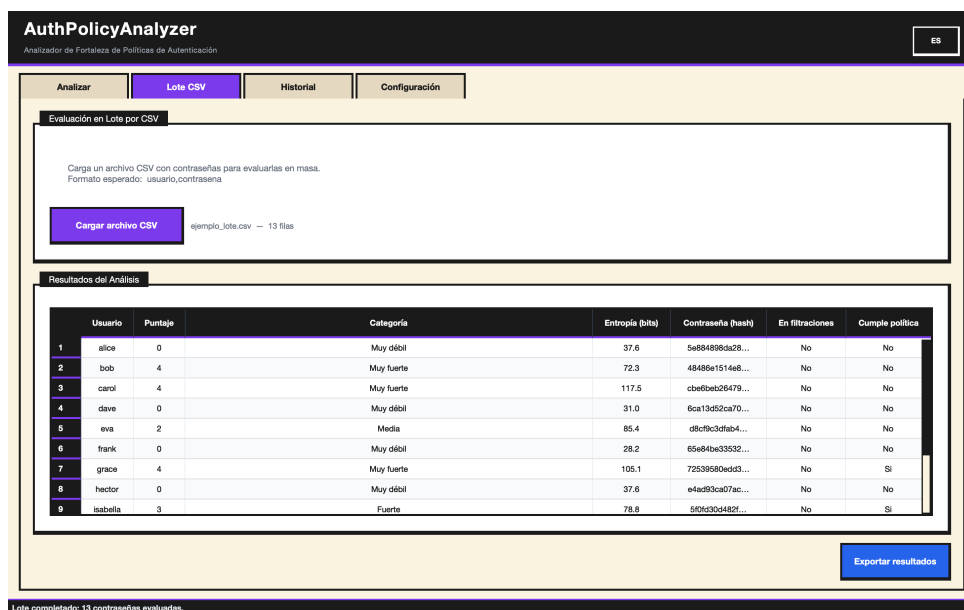


Figura 9: Carga y procesamiento de un archivo CSV

Fuente: Elaboración propia

5.3. Revisar y exportar resultados

Al terminar, la tabla de resultados muestra, por cada fila: **Usuario**, **Puntaje**, **Categoría**, **Entropía**, **Contraseña (hash)**, **En filtraciones** y **Cumple política**. El botón **Exportar resultados** guarda todo el lote (con su resumen estadístico) en un archivo JSON.

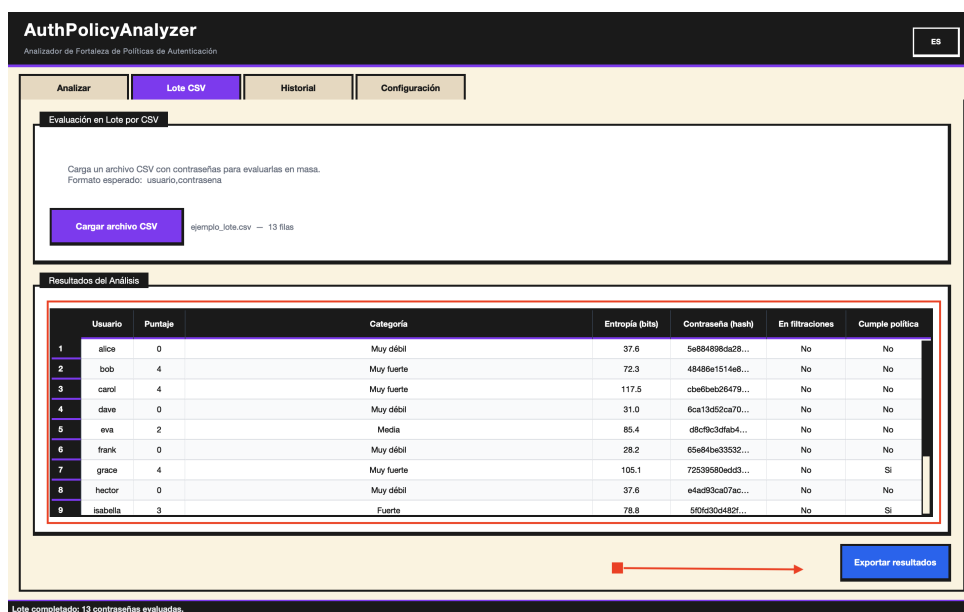


Figura 10: Resultados de la evaluación en lote

Fuente: Elaboración propia

Privacidad y Seguridad

Ni el archivo CSV ni las contraseñas se almacenan. En los resultados y en el historial solo se conservan el hash SHA-256, el usuario y los metadatos del análisis. Para el lote, la aplicación reutiliza una caché de prefijos HIBP para evitar consultas de red duplicadas.

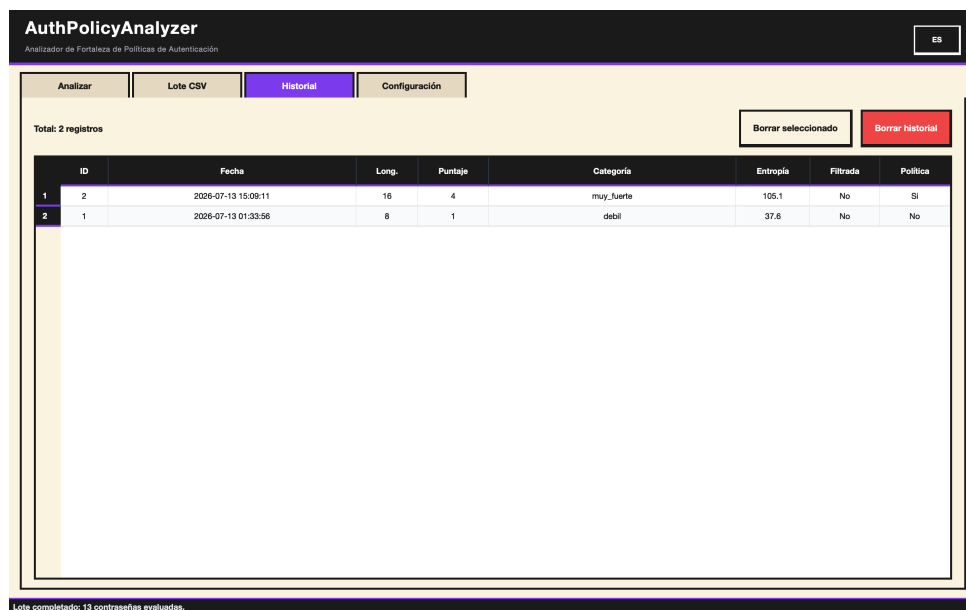
6. Pestaña Historial

Cada evaluación individual se guarda automáticamente en una base de datos local (SQLite). Esta pestaña permite consultarla.

La tabla muestra, por registro: **ID**, **Fecha**, **Longitud**, **Puntaje**, **Categoría**, **Entropía**, **Filtrada** y **Política**. En la parte superior se indica el total de registros. Se puede ordenar por cualquier columna haciendo clic en su cabecera.

Dispone de dos acciones:

- **Borrar seleccionado:** elimina el registro marcado en la tabla.
- **Borrar historial:** elimina *todos* los registros (pide confirmación).



The screenshot shows the 'AuthPolicyAnalyzer' interface with the 'Historial' tab selected. At the top, there are tabs for 'Analizar', 'Lote CSV', 'Historial', and 'Configuración'. Below the tabs, it says 'Total: 2 registros'. To the right of the table are two buttons: 'Borrar seleccionado' and 'Borrar historial'. The table has columns: ID, Fecha, Long., Puntaje, Categoría, Entropía, Filtrada, and Política. The first row has ID 2, Fecha 2026-07-13 15:09:11, Long. 16, Puntaje 4, Categoría muy_fuerte, Entropía 105.1, Filtrada No, and Política Si. The second row has ID 1, Fecha 2026-07-13 01:33:56, Long. 8, Puntaje 1, Categoría debil, Entropía 37.6, Filtrada No, and Política No. At the bottom, it says 'Lote completado: 13 contraseñas evaluadas.'

	ID	Fecha	Long.	Puntaje	Categoría	Entropía	Filtrada	Política
1	2	2026-07-13 15:09:11	16	4	muy_fuerte	105.1	No	Si
2	1	2026-07-13 01:33:56	8	1	debil	37.6	No	No

Figura 11: Historial de evaluaciones

Fuente: Elaboración propia

Advertencia

La acción **Borrar historial** no se puede deshacer. Elimina de forma permanente todos los registros almacenados en la base de datos local.

7. Pestaña Configuración

Permite ajustar la **política de contraseñas** contra la que se evalúa cada análisis, así como el idioma de la interfaz.

7.1. Política de contraseñas

Los criterios configurables son:

- **Longitud mínima** (caracteres).
- **Score mínimo aceptable** (0–4, según zxcvbn).
- **Entropía mínima** (bits).
- Requerir **mayúsculas**, **minúsculas**, **dígitos** y/o **símbolos** (casillas).

Los valores predeterminados son: longitud mínima 12, score mínimo 3, entropía mínima 40 bits y los cuatro tipos de carácter requeridos.

7.2. Idioma y guardado

Un selector permite elegir el idioma de la interfaz (Español / English). Los botones **Guardar configuración** (persiste los cambios en la base de datos) y **Restaurar predeterminados** (vuelve a los valores de fábrica) se encuentran al pie.

Figura 12: Configuración de la política de autenticación

Fuente: Elaboración propia

Nota

Los cambios de política solo se aplican a los análisis realizados *después* de guardar. Los registros ya existentes en el historial no se recalculan.

8. Reportes y Exportación

8.1. Reporte PDF individual

Desde la pestaña **Analizar**, tras un análisis, el botón **Exportar PDF** genera un informe profesional. El PDF incluye una cabecera con el nombre de la aplicación y la fecha, un *badge* de

fortaleza coloreado, una tabla de detalles, los hallazgos técnicos y las recomendaciones priorizadas.

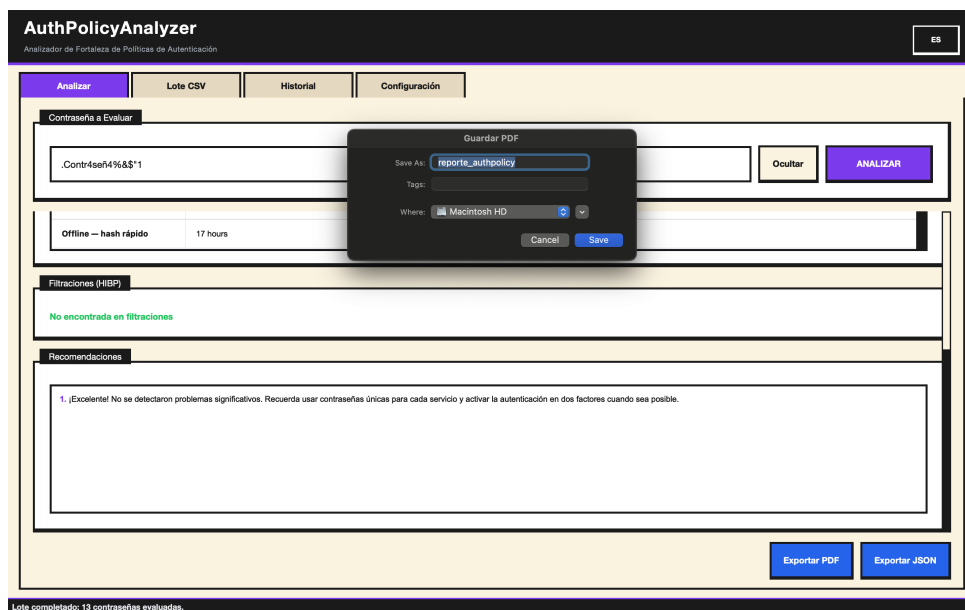


Figura 13: Guardado del reporte PDF

Fuente: Elaboración propia



Figura 14: Ejemplo de reporte PDF generado

Fuente: Elaboración propia

Privacidad y Seguridad

El reporte **no contiene la contraseña**. Solo indica su longitud (a modo de máscara) junto con las métricas del análisis.

8.2. Exportación JSON

Tanto en la pestaña **Analizar** (**Exportar JSON**) como en **Lote CSV** (**Exportar resultados**), la aplicación genera un archivo JSON estructurado con metadatos (aplicación, versión, fecha, idioma), el resumen estadístico (en el caso del lote) y los resultados completos. Este formato facilita la integración con otros sistemas de auditoría.

9. Cambio de Idioma

El botón **ES/EN** del encabezado (o el selector en **Configuración**) alterna toda la interfaz —incluidos los reportes PDF y las recomendaciones— entre español e inglés de forma instantánea.

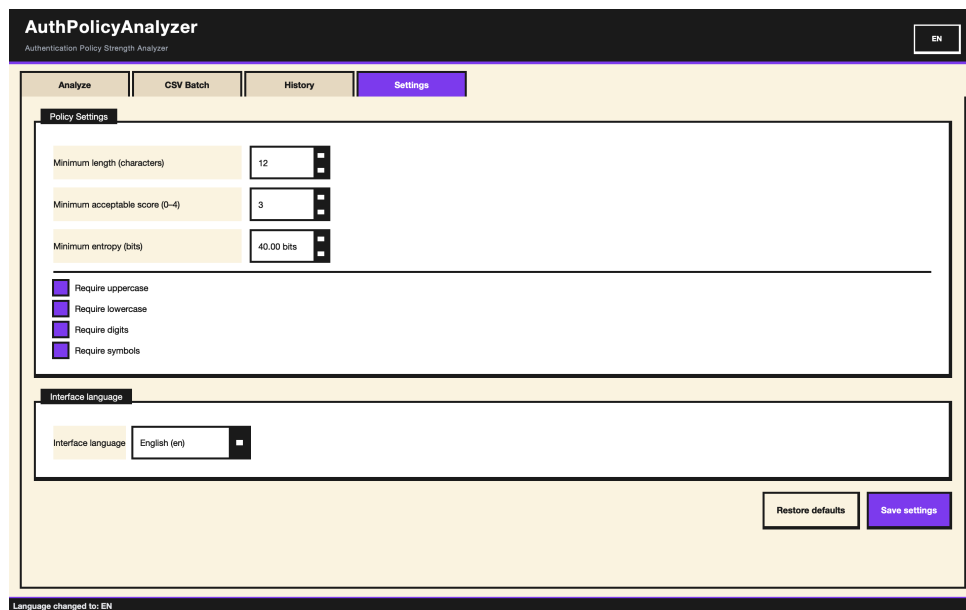


Figura 15: Interfaz en inglés

Fuente: Elaboración propia

10. Solución de Problemas

10.1. La verificación HIBP aparece como "No disponible"

Causa: no hay conexión a internet o la API no respondió a tiempo.

Solución: el análisis continúa igualmente con la entropía, el ataque de diccionario local y el puntaje zxcvbn. Verifique su conexión y vuelva a analizar para reintentar la comprobación de filtraciones.

10.2. El archivo CSV no se procesa

Causas posibles: el archivo no tiene al menos dos columnas, está vacío o usa una codificación no compatible.

Soluciones:

1. Verifique que existan columnas de usuario y contraseña (ver formato en la Sección 6.1).
2. Guarde el archivo en codificación UTF-8.
3. Use el archivo `ejemplo_lote.csv` como referencia.

10.3. Error al iniciar o al instalar dependencias

Causas posibles: versión de Python incompatible o entorno virtual no activado.

Soluciones:

1. Confirme que usa Python 3.9 o superior (`python -version`).
2. Asegúrese de haber activado el entorno virtual antes de instalar.
3. Vuelva a ejecutar `pip install -r requirements.txt`.

10.4. No aparece ningún resultado tras pulsar ANALIZAR

Causa: el campo de contraseña está vacío.

Solución: escriba una contraseña antes de analizar. El botón no produce resultados con el campo vacío.

10.5. Limitaciones conocidas

- La verificación HIBP requiere conexión a internet; sin ella, ese apartado queda marcado como no disponible.
- El diccionario de contraseñas comunes es local; su cobertura depende del archivo `data/common_passwords.txt`.
- El historial se guarda localmente en `data/authpolicyanalyzer.db`; si se elimina ese archivo, se pierden los registros.